上海大学 机 械 原 理 课程试卷（ A 卷） 共 3 页

院系 _____专业 _____成绩 _____

班级 _____学号 _____姓名 _____日期 _____

阅卷老师 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

一．是否题 （每项 1.5 分，共 15 分）

（判断以下各题，正确的在括弧中打 √，错误的在括弧中打 × ）

1．曲柄和连杆处于一直线的位置即是曲柄摇杆机构的死点位置 ---------- （ ）

2．凸轮机构中，从动件按等加速等减速运动规律运动指从动件推程作等加速运动，回程作等减速运动 ---------- （ ）

3．最小变位系数 $X_{min}=-0.2$ ，表示该齿轮必须进行负变位，否则会产生根切 ---------- （ ）

4．蜗杆蜗轮传动中，蜗杆的分度圆柱面直径 $d_1=mz$ ---------- （ ）

5．当铰链四杆机构的最短杆为连杆时，机构一定是双摇杆机构 ---------- （ ）

6．轴颈转动副中的总反力总与转动副所受的径向载荷等值反向 ---------- （ ）

7．渐开线齿轮传动中，两啮合齿廓接触点的公法线恒通过啮合节点 ---------- （ ）

8．一对渐开线标准齿轮传动的中心距可小于这对齿轮的标准中心距 ---------- （ ）

9．直齿渐开线齿轮齿条传动中，啮合角可不等于齿轮的分度圆压力角 ---------- （ ）

10．圆锥齿轮的背锥与大端球面相切于分度圆上 ---------- （ ）

二．选择题 （每项 2 分，共 24 分）

（在以下每题的四个选项中，选择一个最合适的选项填在横线上）

1．与机构运动简图无关的是 _____

A．构件的形状 B．运动副的性质

C．运动副的相对位置 D．运动副的数量

2．构成平面高副的两构件的速度瞬心必在 _____

A．两构件接触点的切线上 B．两构件接触点的法线上

C．两构件的接触点处 D．不能确定

3．用效率 η 表示的自锁条件是 _____

A． $\eta<0$ B． $\eta\leq 0$

C． $\eta=0$ D． $\eta>0$

4．无冲击的从动件运动规律是 _____

A．等速运动 B．等加速等减速运动

C．余弦运动 D．正弦运动

5．用仿形法切制渐开线齿轮时 _____

A．会产生根切现象 B．一般不存在齿形误差

C．生产率较高 D．应按被加工齿轮的齿数选择铣刀刀号

6．斜齿圆柱齿轮 _____

A．标准参数在端面中 B．传动时的接触线为螺旋线

C．传动时的接触线为直线 D．不根切的最少齿数比直齿轮大

7．关于槽轮机构，不正确的陈述是 _____

A．径向槽数应大于 2 B．单圆销槽轮机构的运动系数不大于 0.5

C．圆销数应小于 6 D．槽轮的转角可调

8．与渐开线直齿圆柱齿轮副重合度无关的是 _____

A．齿数 B．模数

C．齿顶高系数 D．啮合角

9．关于渐开线齿轮相邻两齿同侧齿廓间的法向距离，不正确的是 _____

A．与基圆齿距相等 B．其值恒定

C．与模数无关 D．与齿数无关

10．关于刚性回转件的平衡，正确的是 _____

A．静平衡回转件一定动平衡 B．静平衡回转件不可能动平衡

C．动平衡回转件一定静平衡 D．动平衡回转件不可能静平衡

11．对滚子半径为 r_T、理论廓线的最小曲率半径为 ρ_{min} 的滚子直动从动件盘形凸轮机构，_____

A．当 r_T 等于 ρ_{min} 时，凸轮的理论廓线将变尖

B．当 r_T 等于 ρ_{min} 时，凸轮的实际廓线将变尖

C．当 r_T 大于 ρ_{min} 时，凸轮的理论廓线将失真

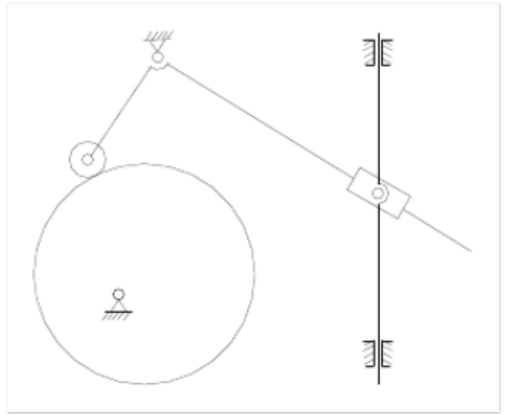
D．当 r_T 小于 ρ_{min} 时，凸轮的实际廓线将失真

12．安装飞轮可 _____

A．减小机械的周期性速度波动 B. 消除机械的周期性速度波动

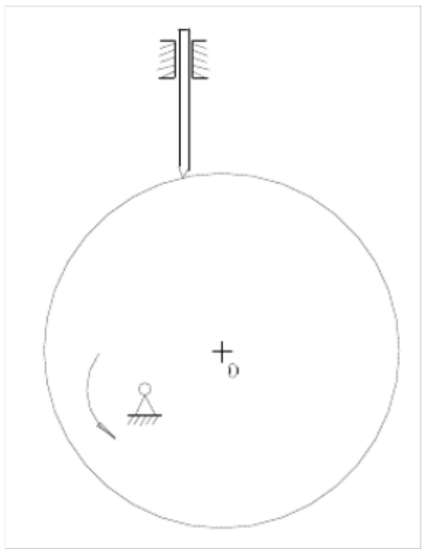
C．减小机械的非周期性速度波动 D. 消除机械的非周期性速度波动

三．计算图示机构的自由度。若有局部自由度、复合铰链或虚约束，必须在图中注明。　　（6%）



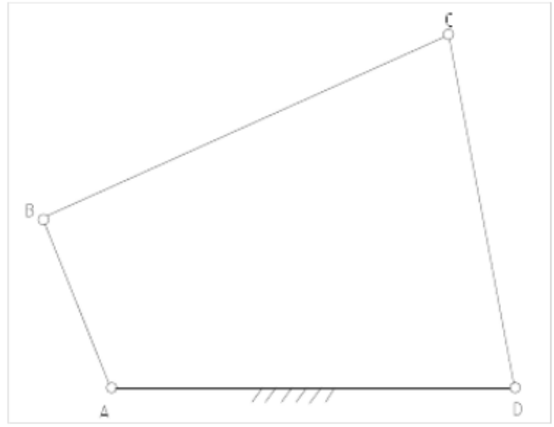
四．图示凸轮机构中，凸轮为偏心圆盘，圆心位于　　O点，转向如图。请在图中画出并注明：　　（10%）

1. 凸轮的基圆
2. 图示位置时机构的压力角　　α 和从动件的位移　S_1
3. 凸轮从图示位置转过　　60° 时的从动件位移　S_2

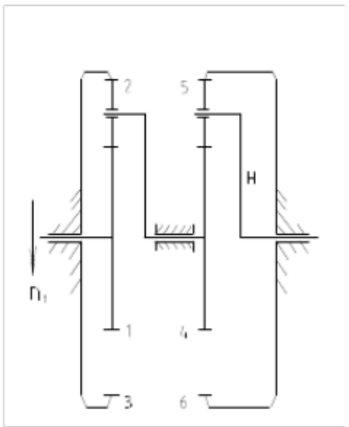


五．已知铰链四杆机构如图所示。试：　　（10%）

1. 在图中画出并注明机构的极位夹角　　θ
2. 在图中画出并注明机构的最大、最小压力角　　α_{max}、α_{min}
3. 求出机构的行程速比系数　　K



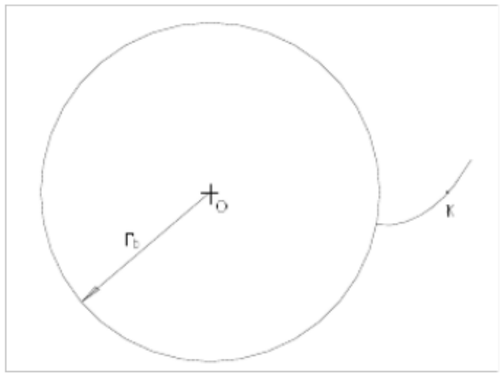
六．图示轮系中，已知：　$Z_1=Z_4=55$，$Z_2=Z_5=20$，$Z_3=Z_6=95$，$n_1=1450$（转/分），转向如图。求　n_H 的大小及转向。　　（10%）



七． 1．图示齿廓为渐开线齿廓： (6%)

①．在图中画出齿廓上 K 点的法线 n-n，并注明其曲率中心 N

②．在图中画出齿廓上 K 点的压力角 α_K和展角 θ_K



2．一对正常齿制渐开线外啮合标准直齿圆柱齿轮传动。已知： m=3mm， α =20 °， i_{12}=2，中心距 a=90mm，轮 1 的转向如图。求： (12%)

①用作图法确定齿轮副的实际啮合线长度 B_1B_2，并求出重合度 ε

②画出实际啮合线段中的单齿啮合区和双齿啮合区

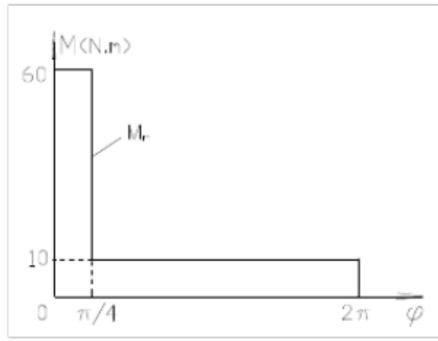


八．某机器主轴额定转速 n_m=1000（转 /分），等效驱动力矩 M_d为常数，等效阻力矩 M 的变化规律如图，许用速度不均匀系数 [δ] =0.05。求： （7%）

1．等效驱动力矩 M_d

2．最大盈亏功 [W]

3．安装于主轴上的飞轮的最小转动惯量 J_F



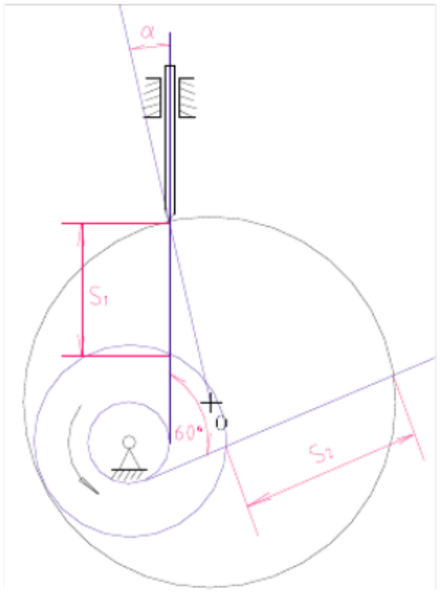
《机械原理》（A 卷） 标准答案

一. 是否题： 1.× 2.× 3.√ 4.× 5.√ 6.√ 7.√ 8.× 9.× 10.√

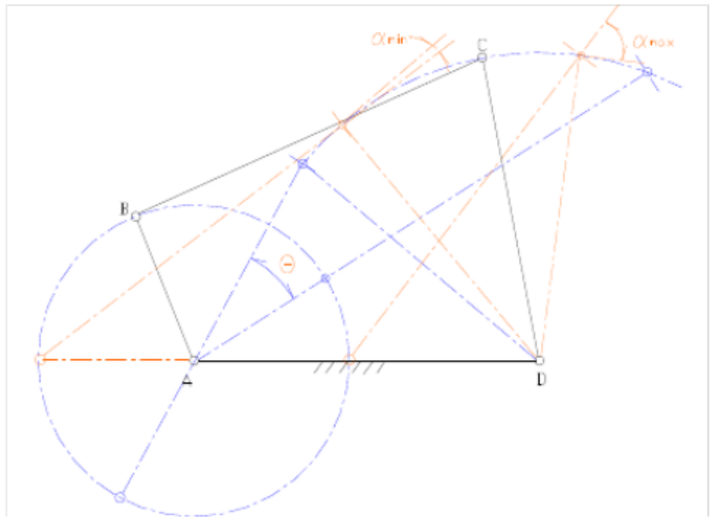
二. 选择题： 1.A 2.B 3.B 4.D 5.D 6.C 7.D 8.B 9.C 10.C 11.B 12.A

三. 局部自由度和虚约束各一处。 n=4, p_L=5, p_H=1, $F=3n-2p_L-p_H=1$

四.



五.



θ =28.5 ° K=(180+ θ)/(180- θ)=1.376

六. 1. 分轮系： 1 、2、3、4------- 周转轮系

4 、5、6、H------- 周转轮系

2 . 求 nH： $i_{13}^{4}=(n_1-n_4)/(n_3-n_4)=1-n_1/n_4=-Z_3/Z_1=-95/55=-19/11$

$n_4=11n_1/30$

$i_{46}^{H}=1-n_4/n_H=-Z_6/Z_4=-19/11$

$n_H=11n_4/30=121n_1/900=194.94$ (转/分) 转向与轮 1 相同

七. 1. 作图见图 1

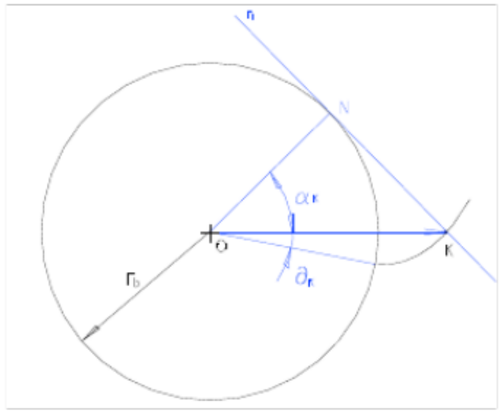


图 1

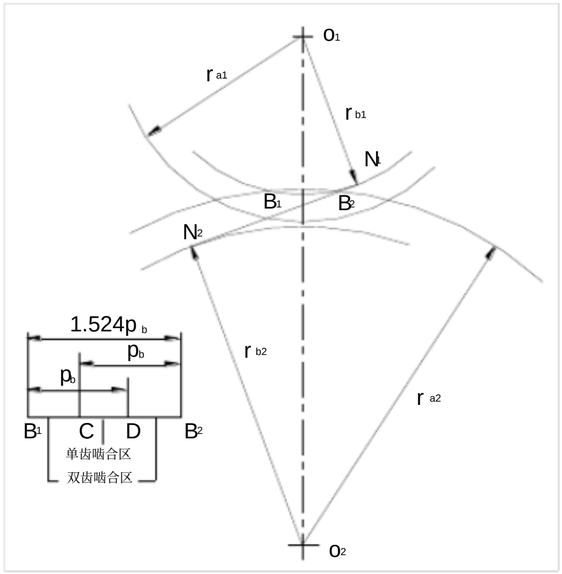


图 2

2. $a=m(Z_1+Z_2)/2=m(1+i_{12})Z_1/2$

$Z_1=2a/m(1+i_{12})=20$

$Z_2=i_{12}Z_1=40$

$r=mZ/2$ $r_1=30mm$ $r_2=60mm$

$r_a=r+h^*_a m$ $r_{a1}=33mm$ $r_{a2}=63mm$

$r_b=r\cdot\cos\alpha$ $r_{b1}=28.191mm$ $r_{b2}=56.382mm$

$\alpha_a=\arccos(rb/ra)$ $\alpha_{a1}=31.321^\circ=31^\circ 19' 14''$

$\alpha_{a2}=26.499^\circ=26^\circ 29' 55''$

$\varepsilon=[Z_1(\tan\alpha_{a1}-\tan\alpha')+Z_2(\tan\alpha_{a2}-\tan\alpha')]/2\pi=1.635$

作图见图 2： $B_1B_2=13.5mm$, $p_b=\pi\cos\alpha=8.856mm$

$\varepsilon=B_1B_2/p_b=1.524$)

七. 1. 2 π $M_d=60*\pi/4+10*7\pi/4=31.5\pi$ (N.m)

$M_d=16.25$ (N.m)

2. 0 $\pi/4$ 2 π

fi -10.9375 Σ fi π 10.9375 π

Σ fi 0 -10.9375 π 0

$[W]=(\Sigma fi)max-(\Sigma fi)min=10.9375\pi$ (N.m)

3. $JF=900[W]/\pi^2 n^2_m[\delta]=0.0627$ (kg.m2)